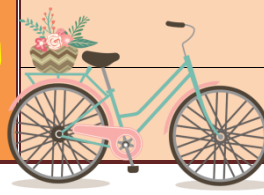


الظواهر الميكانيكية

الميدان:



متوسطة: بلقشير عبد القادر

المستوى: السنة 2 متوسط

المدة: ساعتين

حركة نقاط من جسم صلب

الوحدة التعليمية:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 خصائص الحركة الانسحابية (المستقيمة والدائرية) 2 خصائص الحركة الدورانية. 3 خصائص الحركة الدائرية	1 يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.	لعبة دراجة , مدرجة (لفافة) , لوح زجاجي , قدم قنوية , لعبة قطار , جهاز عرض .	1 صعوبة اختيار مرجع و منسوبية الحركة . 2 صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية و الدورانية

نشاط التلميذ

نشاط الأستاذ

المراحل

- يسترجع بعض المفاهيم.
- مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم.
- يقرؤون الوضعية جيدا
- يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

**تذكير:** ما الذي نقصده بالمسار ؟ وما هي أنواعه ؟**نص الوضعية:**

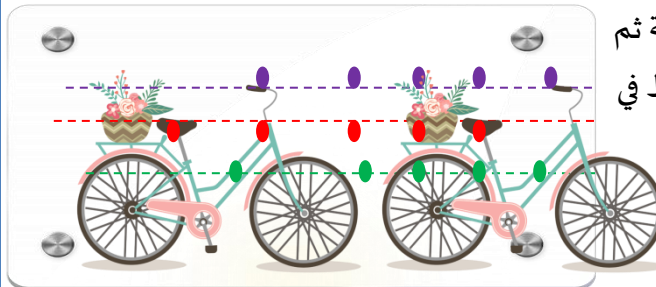
لاحظ احمد أخاه الصغير يلعب بعجلة لفافة خاصة بمحرك فتساءل عن نوع الحركة , ساعد احمد في الإجابة عن تساؤله ؟

النشاط 1: خصائص الحركة الانسحابية

أ/- الحركة الانسحابية المستقيمة:

باستعمال لعبة دراجة و لوح زجاجي , نعين ثلاث نقاط بألوان مختلفة في هيكل

الدراجة , نسحب الدراجة ثم نرسم المسار بتتبع النقاط في اللوح الزجاجي:



المكتسبات

القبليّة



الوضعية

الجزئية



النشاط 1

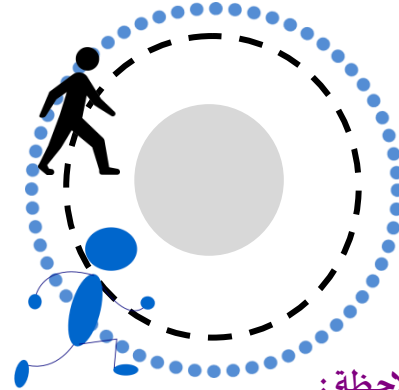


الملاحظة :

- الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط الملونة أثناء حركتها هي خطوط مستقيمة , أي أن المسارات مستقيمة و قابلة للتطابق .

أ/- الحركة الانسحابية الدائرية :

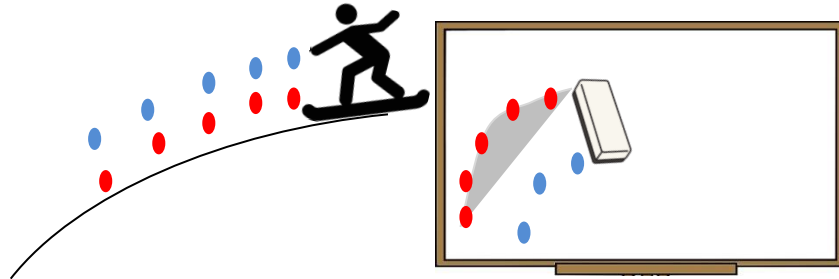
نحاكي كمثال ما يحدث خلال حركة السيارات في المحور الدوراني في الطريق و ذلك بحركة تلميذ في مسار دائري :

**الملاحظة :**

- محور الدوران (المركز) لا ينتمي إلى الأجسام المتحركة بالنسبة إليه في نفس الاتجاه , و مسارات الأجسام المتحركة دائرية .

أ/- الحركة الانسحابية المنحنية :

نحاكي كمثال ما يحدث خلال حركة متزحلق على الجليد :

**الملاحظة :**

- مسارات النقاط منحنية و متماثلة (قابلة للتطابق) .

الخلاصة :

- **الحركة الانسحابية** هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب .

- مسارات هذه النقاط تكون متماثلة (قابلة للتطابق) و قد تكون :

1/- حركة انسحابية مستقيمة : إذا كانت مسارات كل نقاط الجسم مستقيمة و متماثلة **مثل** : انزلاق الفرنية في القدم القنوية :

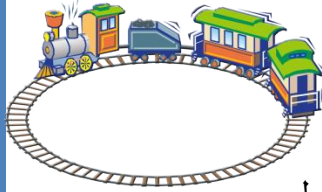


إرساء الموارد



- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ و مناقشتها لتسجل في الدفتر .

2/- حركة انسحابية دائرية: إذا كانت مسارات كل نقاط الجسم دائرية و متماثلة



(بشكل دوائر لها نفس القطر) **مثل**: الدواسة:

- حركة لعبة قطار صغير:

1/- حركة انسحابية منحنية: إذا كانت مسارات كل نقاط

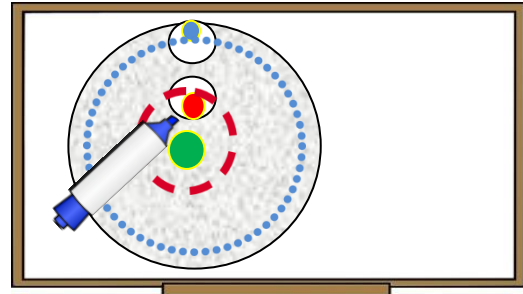


الجسم منحنية و متماثلة **مثل**: حركة عداد السيارة:

النشاط 2: خصائص الحركة الدورانية

نحاكي كمثال ما يحدث خلال دوران عجلة حول محورها بتتبع مسارات نقاط

على شكل فراغات في ورق مقوى على السبورة:



الملاحظة:

مركز الدوران ينتمي إلى الجسم و ليس له مسار , أما بقية النقاط مسارها دائري يزيد قطره كلما ابتعدنا عن محور الدوران في الدائرة.



الخلاصة:

- **الحركة الدورانية** هي حركة الجسم حول محور ثابت و التي ترسم فيها نقاطه

مسارات دائرية بشكل دوائر مختلفة الأقطار

لها نفس المركز **مثل**: حركة مقود السيارة

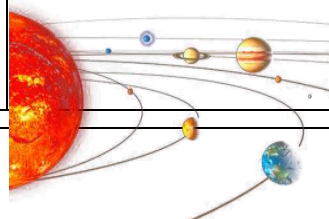
- حركة عقارب الساعة

- حركة المروحة ...



النشاط 2: خصائص الحركة الدائرية (الفرق بين الحركة الدورانية و الدائرية)

الحركة الدورانية	الحركة الانسحابية الدائرية
- محور الدوران ينتمي للجسم المتحرك .	- محور الدوران لا ينتمي للجسم المتحرك .
- مسار النقاط دائرية غير متماثلة .	- مسار النقاط دائرية متماثلة .
- كل النقاط تتحرك أثناء الحركة ماعدا	- كل النقاط تتحرك أثناء الحركة .
نقاط محور الدوران فهي ساكنة .	مثل : حركة الكواكب حول الشمس :
مثل : حركة الأرض	
حول نفسها:	



النشاط 2



إرساء الموارد



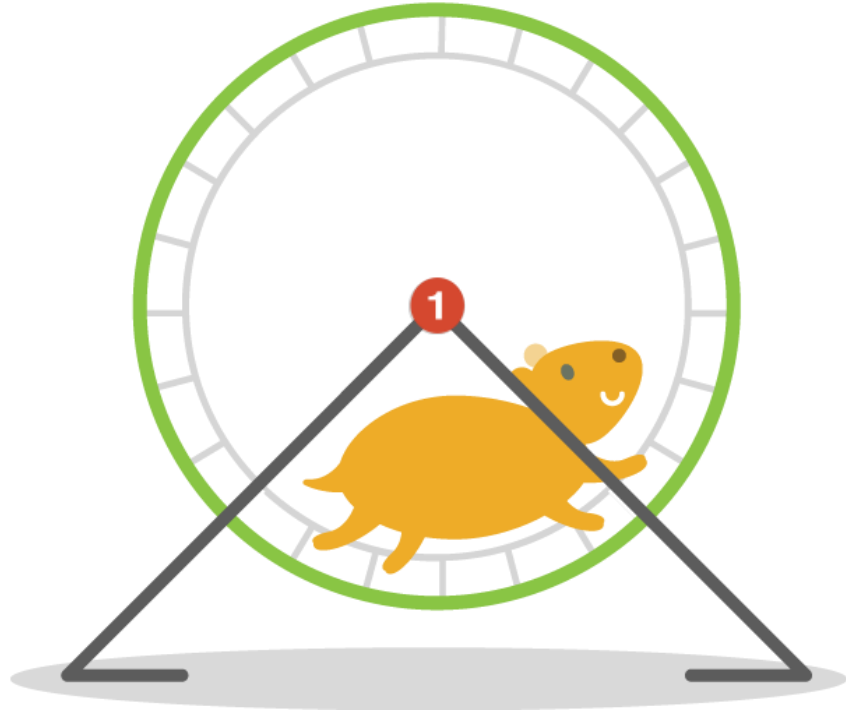
- ينجزون الأنشطة مع
تقديم الملاحظات حول
المسار.

- قبول الإجابات الصحيحة
من التلاميذ و مناقشتها
لتسجل في الدفتر.

تقويم:

تقويم

1/- حدد نوع حركة عجلة يقوم بتدويرها فار هامستر (نعتبر النقطة 1 كمرجع)



حاج سايح نورالدين

- المحاولة بشكل فردي ثم
الحل بعد الوقوف على
النقائص و الاختلالات
المسجلة

